JAVA CRYPTOGRAPHY ARCHITECTURE • Криптографиялық файл қорғау

AES-256-GCM File Encryptor

Заманауи шифрлау стандарты, PBKDF2 кілт туындату және GCM деңгейіндегі бүтіндікті тексеру архитектурасы.

Әзірлеуші
Бақытжан Әуелбек

Байланыс поштасы
bakytzhan.auyelbek@gmail.com

01 / ЖОБА МАКСАТЫ

Неліктен дәстүрлі шифрлау жеткіліксіз?

Деректердің бұзылу қаупі

Ашық файлдар мен стандартты кілтсіз сақтау жүйелері үшінші тараптардың рұқсатсыз қол жеткізуіне қорғансыз.

Бүтіндіктің ақаулары

Тек шифрлау (ECB/CBC) мазмұнның өзгертілмегенін кепілдей алмайды. Биттік модификация қаупі бар.

AES-256-GCM Шешімі

Конфиденциалдылық пен аутентификацияны бір криптографиялық операцияда қатар қамтамасыз етеді.

02 / АРХИТЕКТУРА

Жүйенің толық криптографиялық ағыны

1 **Пайдаланушы енгізуі**
Құпия сөз (Password) + Таңдалған файл

↓

2 **PBKDF2WithHmacSHA256 + Salt**
256-биттік құпия AES кілтін туындату

↓

3 **AES-256-GCM Шифрлау**
IV (12 bytes) + Ciphertext + Auth Tag (16 bytes)

PBKDF2 Басқаруы

65,536 итерация арқылы Brute-Force шабуылдарына шыдамдылық қамтамасыз етіледі.

GCM Таг Тексерісі

Шифрды шешу кезінде мазмұнның 1 биттік өзгерісі де анықталып, фатальды қате қайтарады.

03 / МОДЕЛЬ

Криптографиялық қорғау көрнекілігі



Конфиденциалдылық (AES-256)

14 раундтық математикалық түрлендіру арқылы 256-биттік симметриялы кілт негізінде шифрланады.

Аутентификация (GHASH Tag)

128-биттік аутентификациялық таг файлдың тұтастығына кепілдік береді.

04 / ПАРАМЕТРЛЕР

Криптографиялық спецификациялар

256

Биттік Кілт Ұзындығы

Максималды қауіпсіздік деңгейі

96

Биттік IV (12 Bytes)

Кездейсоқ вектор (SecureRandom)

128

Биттік Tag (16 Bytes)

GCM Таг аутентификациясы

05 / ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

Java Cryptography Architecture (JCA)

javax.crypto.Cipher

AES/GCM/NoPadding трансформациясы негізінде шифрлау және кері шифрды шешу процестерін орындайды.

SecretKeyFactory

PBKDF2WithHmacSHA256 алгоритмін шақырып, стандартты парольді 256-биттік байт массивіне түрлендіреді.

SecureRandom

Операциялық жүйенің энтропиясы негізінде болжап болмайтын бірегей Salt пен IV мәндерін құрастырады.

06 / САЛЫСТЫРУ

AES Жұмыс Режимдерін Салыстыру

Режим	Аутентификация	Параллельділік	Қауіпсіздік Бағасы
AES-ECB	Жоқ	Иә	Әлсіз (Үлгілерді жариялайды)
AES-CBC	Жоқ (Қосымша MAC қажет)	Тек шифрды шешуде	Орташа (Padding Oracle қаупі)
AES-GCM (Таңдалған)	**Иә (AEAD интеграцияланған)**	**Иә (Толық өнімділік)**	**Жоғары Стандарт**

07 / СТРУКТУРА

Шифрланған Файл Бітім-Құрылымы



Шифрланған файлдың басына Salt пен IV ашық түрде тіркеледі. Олар құпия емес, бірегейлікті камтамасыз етеді.

08 / ҚОРЫТЫНДЫ

Дайын Бөліктер мен Артефакттар

README.md

Репозиторийдің бас беті, жоба сипаттамасы мен авторлық байланыс толық толтырылды.

RESEARCH.md

AES-256, PBKDF2 және GCM криптографиялық негіздемесі бойынша зерттеу сақталды.

</> Java Сорс Код

IntelliJ IDEA арқылы кілт туындату және файл оқу/жазу модульдері біріктірілуде.



Сұрақтар мен Талқылау

AES-256-GCM File Encryptor жобасы бойынша
назарларыңызға рақмет!

bakytzhan.auyelbek@gmail.com

Image Sources



https://www.parthshah.co.in/images/blog/system-architecture.svg

Source: www.parthshah.co.in